

TANGGAL PERCOBAAN : 9 Oktober 2016

TANGGAL PENGUMPULAN : 9 Oktober 2016

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - ... : JUDUL PRAKTIKUM



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : M. Aulfa Nadiyah W.

NIM : 1306625083

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MODUL - 3

MENGHITUNG NILAI SIN DAN COS DENGAN PENDEKATAN DERET MCLAUREN

A. Problem Statement

Membuat program menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan McLaurin

B. Mathematical Equation

$X_{rad} = X_{derajat} \times \frac{\pi}{180} \rightarrow$ Derajat ke radian

Deret McLaurin sin x

$$\sin x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i \times x^{2i+1}}{(2i+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Deret McLaurin cos x

$$\cos x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i \times x^{2i}}{(2i)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

C. Algoritma

1. Mulai
2. Mengetik $x = 30^\circ$ dan $n = 5$
3. Menubah ke radian $x = x \times \frac{\pi}{180}$
4. Mengatur nilai awal $\sin = 0$ dan $\cos = 0$
5. Mengatur (loop sin) untuk $i = 0$ sampai $n-1$:
 - S.1 $sum = \frac{(-1)^i \times (2i+1)}{(2i+1)!}$
 - S.2 $\sin = \sin + sum$
6. Mengatur (loop cos) untuk $i = 0$ sampai $n-1$:
 - 6.1 $sum = \frac{(-1)^i \times 2i}{2i!}$
 - 6.2 $\cos = \cos + sum$
7. Cetak sin dan cos
8. Selesai

D. Flowchart



